



1^{er} Bac Sciences Mathématiques

Logique — Planche d'exercices n° 1

Traduction avec quantificateurs • Négation • Conditions nécessaires et suffisantes • Valeurs de vérité — sans corrigé

AUTEUR

R. Abed

Professeur Agrégé de Mathématiques

ÉTABLISSEMENT

Maths Elites — Soutien 1^{er} Bac SM

ANNÉE SCOLAIRE

2026 – 2027

Consignes générales. Les exercices sont classés par thème et par difficulté croissante. Sauf mention contraire, f désigne une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On note $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ les ensembles usuels de nombres.

☆☆☆☆ Application directe ★☆☆☆ Classique ★★★★★ À maîtriser ★★★★★ Approfondissement

1. Traduction des phrases avec des quantificateurs

Exercice 1 — Entiers pairs et impairs

☆☆☆☆ Basique

Écrire à l'aide de quantificateurs chacune des propositions suivantes, puis préciser dans chaque cas si elle est vraie ou fausse.

- 1) Tout entier naturel est pair.
- 2) Tout entier naturel est impair.
- 3) Tout entier naturel est pair ou impair.
- 4) Tout entier naturel est pair, ou tout entier naturel est impair.
- 5) Pour chaque entier, on peut trouver un entier strictement plus grand.
- 6) Il existe un entier plus grand que tous les entiers.

Exercice 2 — Carrés parfaits

★★☆☆ Classique

Écrire à l'aide de quantificateurs chacune des propositions suivantes, puis préciser si elle est vraie ou fausse.

- 1) Tout entier naturel est un carré parfait.
- 2) Tout entier naturel est la somme de deux carrés parfaits.

Exercice 3 — Fonction constante

★★★★ Classique

Écrire à l'aide de quantificateurs les propositions suivantes, où f est une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

- 1) f est constante sur $\mathbb{R}$.
- 2) f n'est pas constante sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4 — Condition nécessaire, condition suffisante

★★★★ Important

Traduire chaque phrase à l'aide d'une implication, puis dire si la proposition obtenue est vraie ou fausse.

- 1) Pour tout $n \geq 3$: pour que n soit premier, il suffit que n soit impair.
- 2) Pour tout $n \geq 3$: pour que n soit premier, il faut que n soit impair.
- 3) Pour tout $x \in \mathbb{R}$: pour que $x^2 = 4$, il est nécessaire que $x = 2$.
- 4) Pour tout $x \in \mathbb{R}$: pour que $x^2 = 4$, il est suffisant que $x = 2$.
- 5) Pour tout $x \in \mathbb{R}$: il est nécessaire que $x > 2$ pour que $x > 3$.
- 6) Pour tout $x \in \mathbb{R}$: pour que $x > 3$, il est suffisant que $x > 2$.

Exercice 5 — Propriétés d'une fonction et leurs négations

★★★★ Important

f désigne une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Exprimer chaque phrase à l'aide de quantificateurs, puis en donner la négation.

- 1)
 - a) f est la fonction nulle.
 - b) L'équation $f(x) = 0$ admet une solution.
 - c) L'équation $f(x) = 0$ admet exactement une solution.
 - d) La fonction f s'annule au moins une fois sur $\mathbb{R}$.
 - e) La fonction f s'annule au plus une fois sur $\mathbb{R}$.
- 2)
 - a) f est l'identité de $\mathbb{R}$ (c'est-à-dire la fonction qui, à chaque réel, associe lui-même).
 - b) Le graphe de f coupe la droite d'équation $y = x$.
 - c) f est croissante sur $\mathbb{R}$.
 - d) f est monotone sur $\mathbb{R}$.

2. Opérations sur les propositions

Exercice 6 — Lois logiques

 ★★☆☆ **Classique**

Soient P, Q et R des propositions.

Montrer que les propositions suivantes sont des lois logiques (c'est-à-dire vraies quelles que soient les valeurs de vérité de P, Q, R).

- 1) $P \Rightarrow P$.
- 2) $(P \wedge Q) \Rightarrow Q$.
- 3) $P \Rightarrow (Q \Rightarrow P)$.
- 4) $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q)$.
- 5) $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q)$.
- 6) $(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg P \Leftrightarrow \neg Q)$.

Exercice 7 — Négation de propositions quantifiées

 ★★☆☆ **Classique**

Donner la négation de chacune des propositions suivantes.

- 1) $\forall x \geq -3, x^2 \geq 3$.
- 2) $\exists x \in \left] \frac{5}{4}; \frac{3}{2} \right[, 1 < x^2 < \frac{3}{2}$.
- 3) $\forall x \in \mathbb{R}, (x > 1 \Rightarrow x^2 > 1)$.

Exercice 8 — Valeurs de vérité et négations

 ★★☆☆ **Important**

Déterminer la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes, puis en donner la négation.

- 1) $(\exists x \in [0, +\infty[) : x^2 - x - 2 > 0$.
- 2) $(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall n \in \mathbb{N}) : n \geq x$.
- 3) $(\forall x \in \mathbb{R}) (\exists n \in \mathbb{N}) : n \geq x$.
- 4) $(\forall m \in \mathbb{R}) (\forall x \in \mathbb{R}) : x^2 - mx + m^2 = 0$.
- 5) $(\forall m \in \mathbb{R}) (\exists x \in \mathbb{R}) : x^2 - mx + m^2 = 0$.
- 6) $(\exists m \in \mathbb{R}) (\forall x \in \mathbb{R}) : x^2 - mx + m^2 = 0$.
- 7) $(\exists m \in \mathbb{R}) (\exists x \in \mathbb{R}) : x^2 - mx + m^2 = 0$.

Exercice 9 — Une équation dans $\mathbb{Z}$

 ★☆☆☆ **Basique**

On considère la proposition $P : (\exists x \in \mathbb{Z} : 2x - 1 = 0)$.

- 1) La proposition P est-elle vraie?
- 2) Donner la négation de la proposition P .

Exercice 10 — Ordre des quantificateurs : $2x - y = 1$

★★★★ Important

- 1) On considère la proposition $P : (\exists x \in \mathbb{Z}) (\forall y \in \mathbb{Z}) : 2x - y = 1$.
 - a) La proposition P est-elle vraie?
 - b) Donner la négation de la proposition P .
- 2) On considère la proposition $Q : (\forall x \in \mathbb{Z}) (\exists y \in \mathbb{Z}) : 2x - y = 1$.
 - a) La proposition Q est-elle vraie?
 - b) Donner la négation de la proposition Q .

Exercice 11 — Ordre des quantificateurs : $2x - 3y = 1$

★★★★ Important

- 1) On considère la proposition $R : (\forall x \in \mathbb{Z}) (\exists y \in \mathbb{Z}) : 2x - 3y = 1$.
 - a) La proposition R est-elle vraie?
 - b) Donner la négation de la proposition R .
- 2) On considère la proposition $H : (\exists x \in \mathbb{Z}) (\exists y \in \mathbb{Z}) : 2x - 3y = 1$.
 - a) La proposition H est-elle vraie?
 - b) Donner la négation de la proposition H .

Exercice 12 — Différence de deux carrés

★★★★ Original

- 1) On considère la proposition $P : (\forall x \in \mathbb{Z}) (\exists y \in \mathbb{Z}) : x^2 - y^2 = 1$.
 - a) La proposition P est-elle vraie?
 - b) Donner la négation de la proposition P .
- 2) On considère la proposition $Q : (\exists x \in \mathbb{Z}) (\exists y \in \mathbb{Z}) : x^2 - y^2 = 1$.
 - a) La proposition Q est-elle vraie?
 - b) Donner la négation de la proposition Q .
- 3) On considère la proposition $H : (\forall x \in \mathbb{R}) (\exists y \in \mathbb{R}) : x^2 - y^2 = 1$.
 - a) La proposition H est-elle vraie?
 - b) Donner la négation de la proposition H .

3. Vers l'excellence — exercices de haut niveau

Exercice 13 — Propriétés globales d'une fonction

★★★★ Excellence

Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et soit $a \in \mathbb{R}$ fixé.

Traduire chaque propriété à l'aide de quantificateurs, puis écrire sa négation sans utiliser le symbole $\neg$.

- 1) f est bornée sur $\mathbb{R}$.
- 2) f est périodique.
- 3) f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- 4) f admet un maximum sur $\mathbb{R}$.
- 5) f ne prend jamais deux fois la même valeur.
- 6) Pour tout réel $\varepsilon > 0$, il existe un réel $\alpha > 0$ tel que, pour tout réel x vérifiant $|x - a| < \alpha$, on ait $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$.

Exercice 14 — L'ordre des quantificateurs compte

★★★★ Excellence

Soient f et g deux fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On considère les propositions

$$P : (\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) : f(x) < g(y) \quad \text{et} \quad Q : (\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R}) : f(x) < g(y).$$

- 1) Traduire P et Q par une phrase en français.
- 2) Montrer que $Q \implies P$.
- 3) Montrer, à l'aide d'un contre-exemple, que l'implication $P \implies Q$ est fausse en général.
- 4) Écrire les négations de P et de Q .

Exercice 15 — Valeur de vérité selon un paramètre

★★★★ Excellence

Pour tout réel a , on considère la proposition

$$P(a) : (\forall x \in [0, 1]) : x^2 - 2ax + a \geq 0.$$

- 1) Les propositions $P(\frac{1}{2})$ et $P(-1)$ sont-elles vraies ?
- 2) Écrire la négation de $P(a)$.
- 3) Déterminer l'ensemble des réels a pour lesquels $P(a)$ est vraie.
- 4) En déduire, sans calcul, l'ensemble des réels a pour lesquels la proposition $(\exists x \in [0, 1]) : x^2 - 2ax + a < 0$ est vraie.

Exercice 16 — Un seul connecteur suffit

★★★★ Excellence

Pour deux propositions P et Q , on définit la proposition $P \uparrow Q$ (lire « P nand Q ») par : $P \uparrow Q \iff \neg(P \wedge Q)$.

- 1) Dresser la table de vérité de $P \uparrow Q$.
- 2) Montrer que $\neg P \iff (P \uparrow P)$.
- 3) Montrer les équivalences suivantes :
 - a) $(P \wedge Q) \iff (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$;
 - b) $(P \vee Q) \iff (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$;
 - c) $(P \implies Q) \iff P \uparrow (Q \uparrow Q)$.
- 4) Exprimer la proposition $(P \iff Q)$ en n'utilisant que le connecteur $\uparrow$.

Exercice 17 — Chevaliers et fripons

★★★★ Olympiade

Sur une île, chaque habitant est soit un *chevalier* (il dit toujours la vérité), soit un *fripon* (il ment toujours). Pour un habitant X , on note C_X la proposition « X est un chevalier ».

- 1) L'habitant A déclare : « B est un fripon ». L'habitant B déclare : « A et moi sommes de même nature ».
 - a) Justifier que ces deux déclarations se traduisent par $C_A \iff \neg C_B$ et $C_B \iff (C_A \iff C_B)$.
 - b) À l'aide d'une table de vérité, déterminer la nature de A et celle de B .
- 2) L'habitant C déclare : « Au moins l'un de nous deux, C et D , est un fripon ». Déterminer, par un raisonnement par l'absurde, la nature de C et celle de D .

Exercice 18 — Existence et unicité : le quantificateur $\exists!$

★★★★ Excellence

La proposition $(\exists! x \in E) : P(x)$ signifie « il existe un *unique* élément x de E vérifiant $P(x)$ ».

- 1) Écrire cette proposition à l'aide des seuls quantificateurs $\forall$ et $\exists$, puis en donner la négation.
- 2) Montrer que $(\exists! x \in \mathbb{R}) : x^3 + x = 2$.
- 3) La proposition $(\forall y \in \mathbb{R})(\exists! x \in \mathbb{R}) : x^2 = y$ est-elle vraie? Écrire sa négation.
- 4) Montrer que $(\forall y \in \mathbb{R})(\exists! x \in \mathbb{R}) : 2x + |x| = y$.

Exercice 19 — Nombres premiers et quantificateurs

★★★★ Olympiade

- 1) On considère la proposition $P : (\forall n \in \mathbb{N}) : n^2 + n + 41$ est premier.
 - a) Vérifier que $n^2 + n + 41$ est premier pour $n \in \{0, 1, 2, 3\}$.
 - b) Écrire la négation de P .
 - c) En calculant $40^2 + 40 + 41$, déterminer la valeur de vérité de P . Que retenir sur la vérification « sur quelques exemples »?

- 2) On considère la proposition $Q : (\exists n \in \mathbb{N}^*) : n, n + 2 \text{ et } n + 4 \text{ sont tous premiers.}$
- a) Montrer que Q est vraie.
 - b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'un des entiers $n, n + 2, n + 4$ est divisible par 3.
 - c) En déduire que l'entier n de la proposition Q est unique.